

だれでも避難ナビ TOKYO

ことばで状況を伝え、要配慮者が「本当に行ける」避難所を提案する防災ナビ

東京都オープンデータ活用 / 都知事杯オープンデータ・ハッカソン

 ライブデモ・GitHub・1分デモ動画あり

課題：最寄り ≠ 「自分が本当に行ける」 避難先

多くの避難所案内は、**移動に制約のない人**を前提にしている。

-  車椅子・高齢・乳幼児連れ・視覚/聴覚障害・オストメイト・要介護・外国語…
→ 「最寄り」が**段差・浸水域・夜間・設備なし**で「行けない」ことがある
-  災害は洪水・高潮・津波・土砂・地震で多様。**同じ避難所でも災害種別で適否が変わる**
- **?** 結果、当事者は「**今いる場所から、本当に行ける避難先はどこか**」を平時に把握できない

この壁は東京のどの地域・どの災害でも生じる**普遍的な課題**。

だれの課題か：東京全域の、あらゆる要配慮者

地域・災害種別を**限定しない**汎用設計。そのうえで最も切実な代表ケースを重視。

対象

東京全域 × 複数災害 × あらゆる配慮属性
(避難所/避難場所 63市区町村、11の配慮属性)

最も切実な代表ケース

江戸川区（江東5区）の大規模水害

- 陸域の約7割が**ゼロメートル地帯**
- 浸水が2週間以上続く想定の区域に**約100万人**が居住
- 区内に**避難行動要支援者 約5,800人**

出典: 江戸川区／内閣府 個別避難計画作成モデル事業 ほか

ソリューション：ことばで相談 → 「行ける順」

① ことばで相談

「雨の日、車椅子の母と避難したい。
介助は私がします」

② 配慮属性を抽出

車椅子・介助者あり・雨/荒天・想定災害を構造化

③ 「行ける順」に再ランキング

バリアフリー × 災害種別適否 × 距離 ×
当事者要件

さらに **なぜ1位か／より近いのに見送った理由** を根拠付きで提示し、
マイ・タイムライン（警戒レベル準拠）まで返す。

デモ：なぜ1位かを「点数の内訳」で説明

★京橋区民館

中央区・指定避難所(道路距離) 🗺️ 高齢化率20.2% ルート

徒歩約16分・1.3km

✓ 1階に避難スペース/エレベーター有
✓ スロープあり
✓ 車椅子対応トイレあり

▼ なぜこの点数？ (内訳を表示中)

点数内訳	合計 142点
基準点	+100
距離 0.64km	-5
1階/エレベーター有	+15
スロープ有	+10
車椅子対応トイレ有	+10
屋内滞在できる指定避難...	+5
雨でも濡れにくい屋内	+10
荒天は近さ重視	-3

- **説明可能**：スコアを加減点の内訳で提示
(基準点 +100/1階・EV有 +15/スロープ +10/車椅子トイレ +10...)
- **降格理由も明示**：「より近いA小は洪水非対応・段差のため見送り」
- 🎬 **1分デモ動画**：入力→抽出→ランキング→根拠→ハザード/建物3D

▶ https://youtu.be/1wp2LkwUc_4

データ活用の核：単独データでは出せない「行ける順」

「その人が行ける順」は、どの単独オープンデータにも存在しない。掛け合わせで初めて立ち上がる。

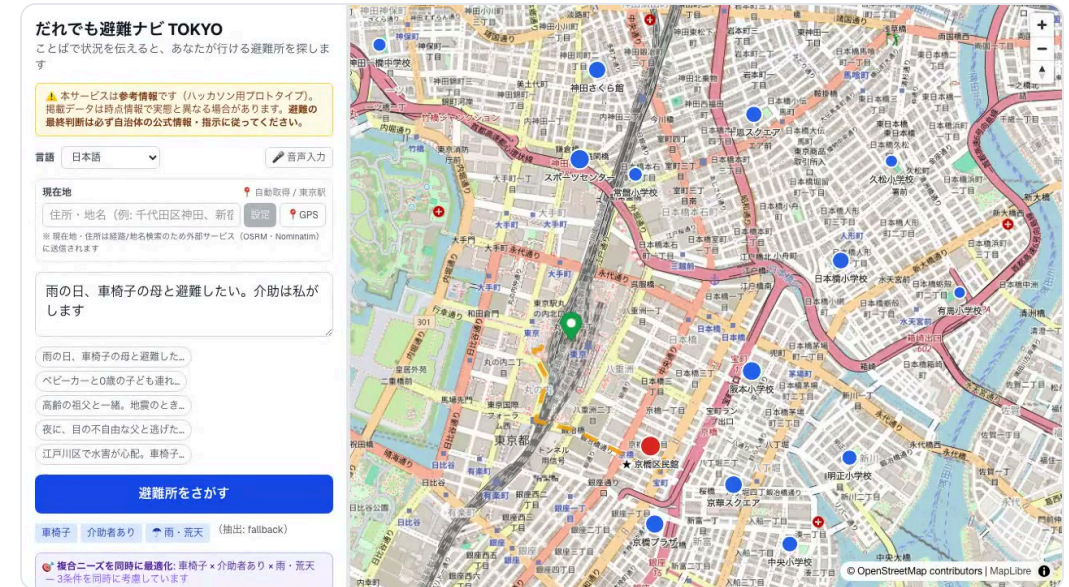
オープンデータ（単独）	単独で分かる	単独では答えられない
避難所・避難場所一覧	位置・名称	その人が 行けるか ／この災害で 使えるか
避難場所の災害種別フラグ	災害別の適否	施設まで バリアフリーに到達できるか
車椅子対応トイレ設備	設備の有無・場所	それが 避難先の近傍か・この人に必要か
ハザードマップ（国交省）	危険エリア	どの避難先が危険で どこが代替か
PLATEAU 建物高さ	建物の高さ	水害時の垂直避難先 として適すか

掛け合わせで初めて出る「順位の逆転と根拠」

「車椅子の母と、洪水を想定」

- 最寄り＝直線300mの **A小学校**
→ 災害種別フラグで**洪水非対応 (-60)**
→ 1階/EV情報なし (-25)
- 600m先の **B施設**
→ **洪水対応 (+25)** ・ スロープ/車椅子トイレ有 (+10/+10)

→ 「最寄り」ではなく **B** を根拠付きで上位に。



※ A/B は説明用の簡略例（実データでの逆転はデモ動画 0:35～）。 $\text{score} = \sum (\text{基準点} \pm \text{距離} \pm \text{災害種別適否} \pm \text{バリアフリー適合} \pm \text{状況補正}) / \text{lib/ranking.ts} \cdot \text{決定論}$

使用オープンデータ

東京都オープンデータ (CC BY 4.0)

- 避難所・避難場所一覧
- 車椅子対応トイレ バリアフリー情報
- 住民基本台帳 年齢別人口
- 災害時給水ステーション／FREE Wi-Fi & TOKYO
- 「だれでも東京」施設情報／都立一時滞在施設
- 都営バス GTFS (交通局／ODPT)

国 等

- 国交省 ハザードマップ (洪水/高潮/津波/土砂)
- Project **PLATEAU** 建物3D (23区・CC BY 4.0)
- 国勢調査 小地域 (高齢化率・BigQuery GIS 空間結合)
- 国土地理院 住所検索API (ジオコーディング)
- 地形: AWS Terrarium DEM／地図: OpenStreetMap

出典/ライセンス/取得日/加工は docs/DATA.md に一覧 (機械可読版 metadata.json)

技術アーキテクチャ



重い地理処理は前処理へ寄せてランタイムを軽量化（Cloud Run min=0）。AIは抽出だけ・順位付けは決定論で説明可能。
技術: Next.js 16 / Google Cloud（Cloud Run・Vertex AI・BigQuery、Terraform管理）。

サービスデザイン：当事者に寄り添う設計

-  **ことばで相談**（自然文・音声入力）
-  **根拠を返す**：なぜ1位か／行けない理由
-  **意思決定支援レイヤ**：ハザード・3D地形・建物3D（垂直避難）・給水/Wi-Fi
-  **マイ・タイムライン**（警戒レベル準拠）
-  **多言語**：やさしい日本語・英語・中国語
-  **アクセシビリティ**：色に頼らない区別・コントラスト是正・読み上げ
-  **止まらない設計**：AI障害/オフラインでも語句一致フォールバック
-  **免責明示**：最終判断は自治体の公式情報へ

社会実装ロードマップ と 正直な限界

ロードマップ

- **自治体配布**：区市町村単位の詳細差し替えで横展開
- **福祉部局連携**：個別避難計画の実務に接続
- **データ更新の継続**：オープンデータ更新に追従する前処理パイプライン

正直な限界

- ● PLATEAU建物3D・都営バスは**23区中心**（多摩/島嶼は拡張課題）
- 福祉避難所の座標付き網羅データが都に存在せず**未統合**
- 公開タイル/経路は**本番向けに自前ホスティング化が必要**

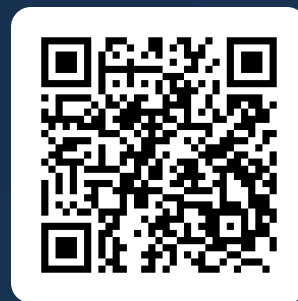
だれも取り残さない避難へ

東京都と国のオープンデータ、その掛け合わせだけで、
要配慮者に「**本当に行ける順**」とその根拠を届ける。



ライブデモ

hinan-navi-sceyw5h4sq-an.a.run.app



GitHub

github.com/muroshima/Hinan-Navi-Tokyo

だれでも避難ナビ TOKYO / 1分デモ動画は README に同梱